

- Изпълнително резюме
 - Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика
 - 1. Накратко (в едно изречение)
 - 2. Проблемът днес
 - 3. Какво предлагаме
 - 4. Какво печели предприятието
 - 5. Какви хора подпомага системата
 - 6. Какво искаме да инвестираме
 - 7. Как ще го изпълним (за 24 месеца)
 - 8. Следваща стъпка

Изпълнително резюме

Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика

За кого е този документ: за ръководството на предприятието. **Какво ще намерите тук:** накратко – какъв е проблемът днес, какво предлагаме, какво печели предприятието и какво искаме да инвестираме. Подробностите са в следващите раздели.

1. Накратко (в едно изречение)

Предлагаме да изградим **единна система, която вижда цялата фабрика в реално време** – от приемането на рудата до хвостохранилището – и която помага на хората ни да вземат по-бързи и по-добри решения, за да произвеждаме повече, с по-високо качество и по-ниски разходи.

2. Проблемът днес

Фабриката работи с хиляди датчици и богата база с данни, но тези данни **не се използват пълноценно**:

- **Виждаме само част от картината.** Системата покрива основно мелничното отделение. Едрото и ситното трошене, флотацията, пресовото отделение и хвостохранилището все още не са обхванати.
- **Реагираме, вместо да предвиждаме.** Проблемите често се откриват, след като вече са се случили – след спиране на машина, влошено качество или преразход на енергия.
- **Решенията зависят от опита на отделния човек.** Различните смени и специалисти преценяват ситуацията по различен начин, защото нямат обща, обективна картина.
- **Информацията е разпокъсана.** Данните са на различни места и в различен вид, което забавя анализа и отчетите.

Какво ни струва това: пропуснат добив на мед, излишни спирания, по-висок разход на енергия и реагенти, и забавени решения.

3. Какво предлагаме

Система с **три части, които работят заедно**:

- **1. Наблюдение и анализ.** Една обща картина на цялата фабрика – ясни табла с показателите, които имат значение за всеки цех и за предприятието като цяло.
- **2. Оптимизация на процесите.** Системата не само показва какво се случва, а **препоръчва как да настроим процеса** – например как да смиламе рудата при най-добро качество и максимално количество, с разумен разход на енергия.
- **3. Интелигентен помощник (изкуствен интелект).** Помощник, който **сам изготвя разбираеми отчети на български** и отговаря на въпроси на нормален език – например „Защо спадна качеството снощи на смяна 3?“. Така всеки ръководител и технолог получава отговор за минути, вместо за часове.

Системата ще покрие **целия технологичен поток** – едро трошене, средно и ситно трошене, мелнично, флотация, пресово отделение и хвостохранилище – и ще проследява движението на материала между тях.

4. Какво печели предприятието

- **Повече извлечена мед.** По-стабилно и по-добре настроено производство означава по-висок процент полезен метал от същата руда.
 - **Повече преработена руда.** По-малко непланирани спирания и по-добра координация между цеховете.
 - **По-ниски разходи.** По-икономично използване на енергия, реагенти и материали.
 - **По-малко аварии.** Ранно предупреждение за назряващи проблеми позволява поддръжката да реагира преди да настъпи повредата.
 - **По-бързи и по-уверени решения.** Ръководството и технолозите разполагат с обща, обективна и навременна картина.
-

5. Какви хора подпомага системата

- **Ръководството** – ясна обща картина на производството, качеството и разходите, за решения в реално време.
 - **Технолозите** – възможност да предвиждат, да изпробват сценарии („какво ще стане, ако...“) и да разбират по-добре процесите.
 - **Поддръжката** – ранни сигнали за назряващи повреди и по-добро планиране на ремонтите.
 - **Операторите** – ясни препоръки как да настройат машините в момента.
-

6. Какво искаме да инвестираме

Два основни елемента (подробности и обосновка – в раздел „Инвестиционна програма“):

- **Водещ модел изкуствен интелект (Claude Opus 4.8).** Това е „мозъкът“ зад интелигентния помощник – осигурява качествени анализи и разбираеми отчети на български език.
- **Мощен лаптоп за разработка на моделите.** Нужен е, за да обучаваме и подобряваме собствените си модели бързо и независимо. Точните характеристики ще уточним допълнително.

При нужда – доизграждане на измервателна техника в цеховете, които още не са напълно покрити.

7. Как ще го изпълним (за 24 месеца)

Развитието е разделено на стъпки, като **първите резултати идват бързо**, а след това разширяваме обхвата:

- **Месеци 1–3 – Основа.** Подреждаме данните, въвеждаме изкуствения интелект и осигуряваме техниката.
 - **Месеци 3–6 – Първи резултати.** Завършваме мелничното отделение и пускаме интелигентните отчети.
 - **Месеци 6–12 – Разширяване.** Добавяме флотацията и трошенето.
 - **Месеци 12–18 – Цялостна картина.** Добавяме пресово отделение и хвостохранилище; свързваме целия поток.
 - **Месеци 18–24 – Зрялост.** Предвиждане на повреди в цялата фабрика и автоматизирани препоръки.
-

8. Следваща стъпка

За да завършим финансовата обосновка и да заложим конкретни цели, имаме нужда от:

- **Целеви числа** от ръководството (например с колко искаме да повишим извличането или да намалим спиранията).
- **Бюджетна рамка** за инвестицията.

След това представяме пълната стратегия с очаквана възвръщаемост на инвестицията.